

Regeneração óssea guiada com uso de membrana não reabsorvível de polipropileno associado a enxerto autógeno em alvéolo pós-exodontia - relato de caso¹

Paulo Henrique Barroso OLIVEIRA²

Prof. Dr. Leonardo Silveira DAMASCENO³

Prof. Dr. Jorge Antônio Mansur de MIRANDA⁴

Prof. Dr. Glacio Mauro RIBEIRO JUNIOR⁵

Faculdade FAIPE, Cuiabá, MT⁶

RESUMO

A regeneração óssea guiada (ROG) é uma técnica eficaz para reconstrução de defeitos alveolares visando a reabilitação com implantes. Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura sobre ROG e relatar um caso clínico utilizando membrana de PTFE não reabsorvível associada a enxerto autógeno. Foi realizada uma revisão em bases científicas e descrito um caso de exodontia do dente 26 com lesão periapical e fenestração vestibular, tratado com enxerto ósseo autógeno e cobertura por membrana de PTFE. Apesar de deiscência parcial, obteve-se regeneração óssea satisfatória e instalação de implante com sucesso. Conclui-se que a ROG com PTFE é uma alternativa previsível quando bem indicada e executada.

PALAVRAS-CHAVE: Regeneração óssea guiada, PTFE, enxerto autógeno, implante dentário, membrana não reabsorvível.

ABSTRACT:

Guided Bone Regeneration (GBR) remains a gold-standard technique for managing alveolar ridge defects prior to implant placement. This study aimed to review current scientific evidence regarding GBR and to present a clinical case using a non-resorbable PTFE membrane in combination with autogenous bone graft. Following a minimally invasive extraction of tooth 26, with vestibular fenestration and periapical lesion, grafting was performed using autogenous bone harvested from the mandibular retromolar area, stabilized with a PTFE membrane. Despite minor soft tissue dehiscence, the outcome demonstrated satisfactory bone regeneration, enabling implant placement with primary stability. GBR with non-resorbable PTFE membrane proved to be a predictable and effective approach when properly selected and executed.

KEYWORDS: Guided Bone Regeneration, PTFE membrane, autogenous bone graft, implant dentistry, alveolar ridge reconstruction.

¹ Trabalho apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialista em Implantodontia.

² Estudante do curso de Implantodontia da FAIPE-MT, email: drpaulohbarroso@gmail.com

³ Coorientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

⁴ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

⁵ Coorientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

1 INTRODUÇÃO

A perda de tecido ósseo alveolar posteriormente a exodontias, traumas, infecções ou doenças periodontais, representa um desafio para a reabilitação oral por meio de implantes. A reabsorção óssea fisiológica, sobretudo no primeiro ano após a extração dentária, pode comprometer a estabilidade, o posicionamento tridimensional e a longevidade dos implantes, impactando diretamente a função e a estética do tratamento restaurador (Geremias et al., 2015; Hämmerle; Jung, 2003).

Dentre as estratégias cirúrgicas desenvolvidas para lidar com tais deficiências, a Regeneração Óssea Guiada (ROG) se destaca como uma técnica previsível e amplamente estudada, sendo considerada padrão ouro para reconstruções localizadas de rebordos alveolares. Fundamentada nos princípios da exclusão celular seletiva, descritos por Melcher e posteriormente aplicados à regeneração periodontal e óssea, a ROG consiste na utilização de membranas de barreira, com ou sem materiais de enxertia, para permitir a colonização do defeito apenas por células osteoprogenitoras, promovendo a formação de osso novo (Liu; Kerns, 2014; Cristino; Souza; Reis, 2022).

A técnica evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento de materiais biomédicos avançados, como membranas reabsorvíveis de colágeno, membranas não reabsorvíveis reforçadas com titânio, substitutos ósseos de origem xenógena, alógena ou sintética, além da incorporação de fatores de crescimento e concentrados plaquetários autólogos, com o objetivo de otimizar a qualidade e a velocidade da regeneração tecidual (Alqahtani; Moorehead; Asencio, 2023; Ren et al., 2022).

Na implantodontia, a ROG é aplicada tanto em procedimentos simultâneos à instalação de implantes quanto em fases preparatórias, permitindo aumento horizontal e vertical da crista alveolar, com taxas de sucesso superiores a 95% e estabilidade óssea documentada a longo prazo (Vorovenci; Drafta; Petre, 2024; Tay et al., 2022).

Apesar dos avanços, a técnica apresenta limitações importantes, como o risco de exposição precoce da membrana, complicações infecciosas e dificuldades técnicas em defeitos severos, o que demanda adequada seleção de caso, habilidade cirúrgica e controle rigoroso do pós-operatório (Salomão; Júnior; Fonseca, 2016; Tay et al., 2022). Além disso, persiste debate na literatura quanto à escolha ideal de biomateriais, ao custo dos adjuvantes biológicos e à previsibilidade em situações clínicas complexas.

2 OBJETIVO

Diante da relevância da técnica e da constante evolução dos materiais e protocolos clínicos, o presente estudo tem por objetivo realizar uma breve revisão da literatura sobre a Regeneração Óssea Guiada, abordando os fundamentos biológicos, os materiais utilizados, as aplicações clínicas e as evidências científicas recentes relacionadas à ROG em Odontologia, com foco em implantodontia. Além de apresentar um caso clínico para demonstrar a previsibilidade e sucesso da ROG.

3 JUSTIFICATIVA

A reabilitação oral com implantes dentários exige condições ósseas adequadas para garantir estabilidade primária, sucesso da osseointegração e longevidade protética. Dentre as técnicas regenerativas disponíveis, a ROG destaca-se como uma abordagem minimamente invasiva, cientificamente validada e clinicamente previsível para promover o aumento ósseo alveolar horizontal e vertical. Diante desse cenário, torna-se relevante analisar criticamente os fundamentos biológicos e as evidências clínicas atuais sobre a eficácia e previsibilidade da ROG. Essa análise contribui para a tomada de decisões baseadas em evidências.

4 METODOLOGIA

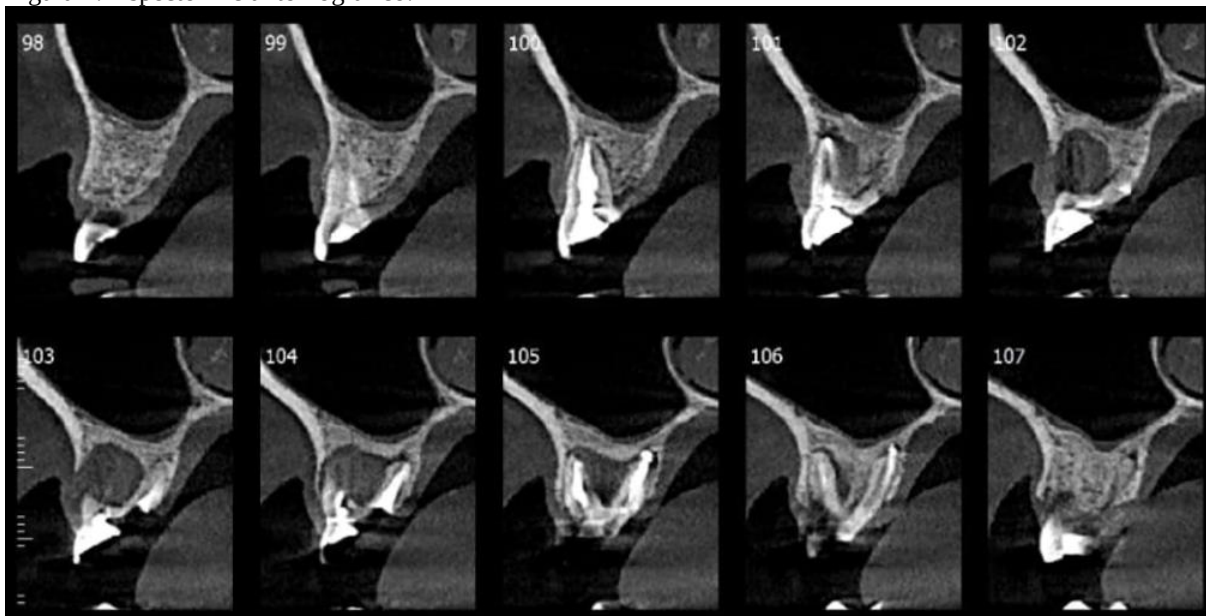
Foi realizada uma revisão da literatura onde foram identificados, selecionados e avaliados artigos científicos, a fim de promover suporte teórico para tal projeto. Foram utilizadas as seguintes bases de dados Pubmed, Scielo e Google scholar. As seguintes palavras-chave e sinônimos em português e inglês foram combinados: *guided bone regeneration, regeneração óssea guiada, GBR, barrier membranes, bone graft, dental implant e periodontal regeneration*.

5 CASO CLÍNICO

Paciente C.A.C.H., feminino, negra, 38 anos, ASA I, nega uso medicamentos e hábitos ou vícios, compareceu queixando-se de dor em dente em região posterior superior. Relatou que foi realizado tratamento endodônticos e posteriormente retratamento. Ambos não obtiveram

sucesso, evoluindo com lesão periapical importante. Para planejamento de tratamento foi solicitado exame tomográfico região do dente 26, que pode-se observar uma lesão hipodensa envolvendo a região de furca de dente em questão, com fenestração óssea na região vestibular (figura 1).

Figura 1: Aspecto inicial tomográfico.



Fonte: autor.

Foi realizada uma técnica de extração minimamente invasiva, tendo como objetivo à preservação das paredes alveolares. Movimentos vestibulolinguais com o fórceps foram evitados. Com uma cureta de serrilhada, os restos de tecidos moles foram removidos com o auxílio de uma cureta serrilhada, dessa forma o alvéolo estava preparado para receber o enxerto ósseo (figura 2).

Figura 2: Alvéolo exposto, pós exodontia e remoção de todo tecido mole associado, destaque em amarelo do alvéolo e região de fenestração óssea pela lesão.

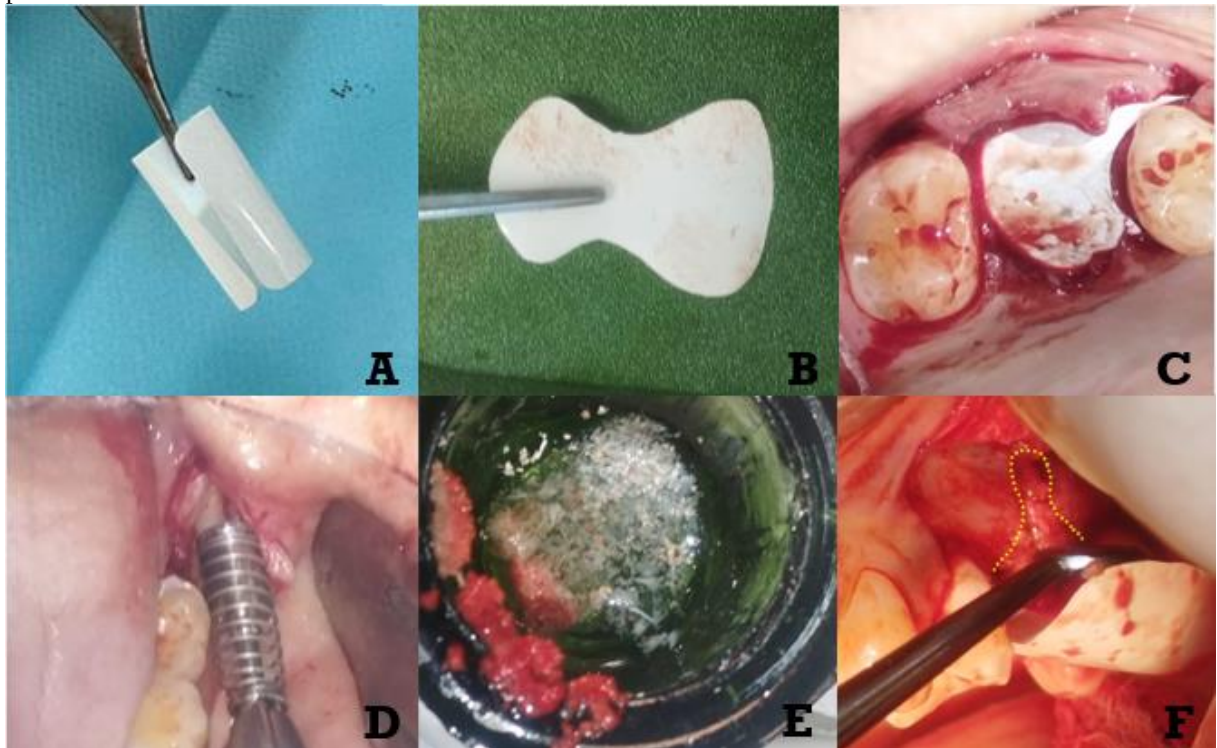


Fonte: autor.

Uma bolsa subperiosteal foi criada com um *micromolt* periosteal, estendendo até 5 mm além das margens de alvéolo na palatina e até 3mm da margem do defeito na vestibular. Uma

membrana de PTFE não absorvível (*Lumina Bopp®* 20x30 mm) foi inserida nesta bolsa subperiosteal. Com o leito receptor preparado, foi realizado a remoção do enxerto ósseo autógeno com uma broca coletora de osso da região de fossa retromolar mandibular do lado esquerdo, inserida no alvéolo e distribuído uniformemente por todo, mas não condensado com muita força (Figura 3).

Figura 3: A. membrana de PTFE *Lumina Bopp®* em seu formato original; B. membrana de PTFE *Lumina Bopp®* em seu formato personalizado; C. membrana PTFE acomodada sobre o alvéolo; D. broca coletora de osso posicionada da região de fossa retromolar; E. quantidade de osso obtida; F. região de alvéolo após acomodar enxerto ósseo autógeno, com destaque em amarelo para formato do defeito ósseo original e membrana posicionada.



Fonte: autor.

Uma sutura com fio de sutura MicroNylon 5.0 Azul Microsuture®, para aproximar os bordos da incisão relaxante e estabilizar a membrana. Quinze dias após o procedimento a paciente relatou dor e foi reavaliada, ao exame clínico foi observado a deiscência do retalho, porém sem exposição do tecido ósseo do enxerto. Nessa consulta foi removido a membrana e agendado retorno em 100 dias (figura 4).

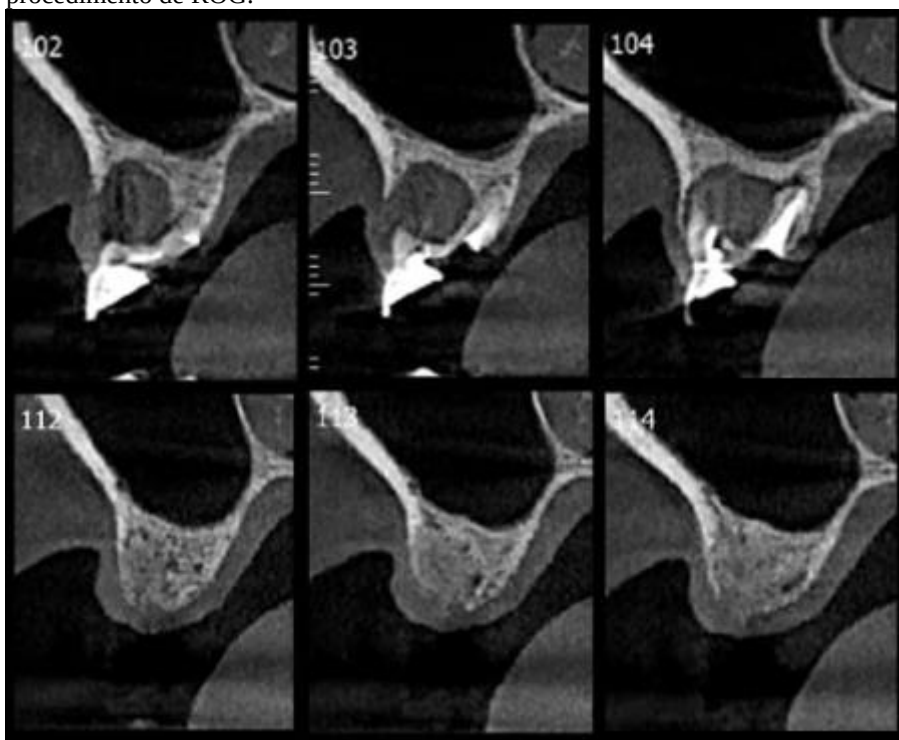
Figura 4: A. aspecto após sutura; B. deiscência do retalho; C. aspecto final pós remoção da membrana PTFE acomodada sobre o alvéolo;



Fonte: autor.

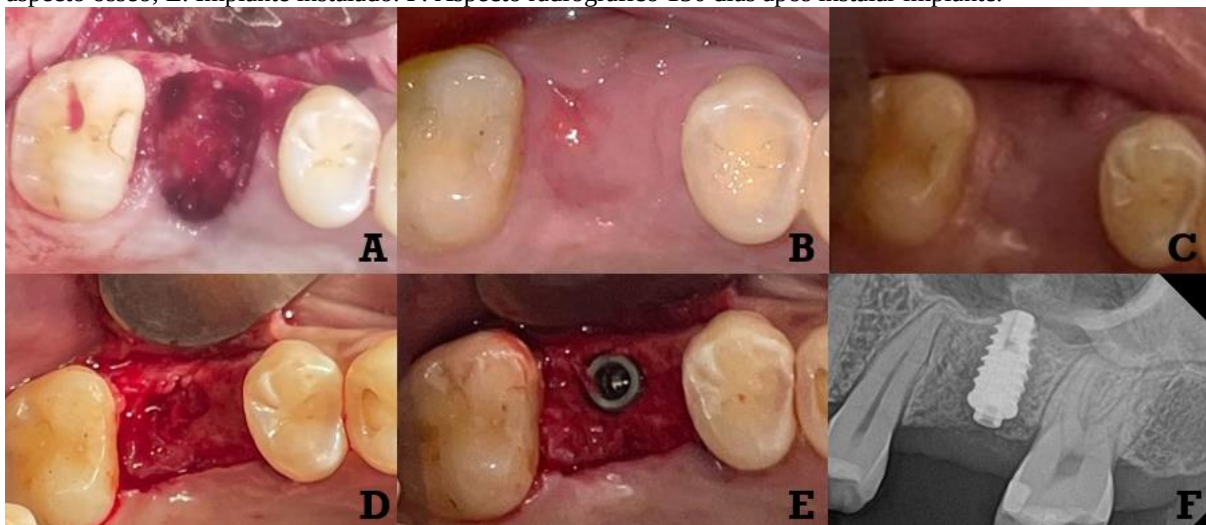
A paciente a foi reavaliada com 80 dias após a remoção da membrana, foi solicitada nova tomografia computadorizada (figura 5) para avaliar o volume ósseo obtido e planejamento do implante. E 100 dias após a remoção da membrana, instalado um implante cone morce Implacial® 4,5X09mm associado levantamento sinusal atraumático com a técnica de Summers com travamento de 32 N (figura 6).

Figura 5: Cortes 102, 103 e 104 aspectos tomográficos iniciais; cortes 112, 113 e 114 aspectos após 80 dias do procedimento de ROG.



Fonte: autor.

Figura 6: A. aspecto inicial do alvéolo exposto, pós exodontia e remoção de todo tecido mole associado; B. 60 dias após a ROG, aspecto da mucosa; C. 100 dias após a ROG, aspecto da mucosa; D. 100 dias após a ROG, aspecto ósseo; E. Implante instalado. F. Aspecto radiográfico 150 dias após instalar implante.



Fonte: autor.

6 DISCUSSÃO

A Regeneração Óssea Guiada (ROG) é uma técnica cirúrgica empregada para restaurar ou aumentar o volume ósseo em áreas com defeitos, por meio do uso de membranas que atuam como barreiras físicas, excluindo tecidos não osteogênicos e favorecendo a migração seletiva de células osteogênicas enquanto impedem a invasão de tecidos moles, favorecendo a proliferação de células osteogênicas e a neoformação óssea (Liu; Kerns, 2014; Scantlebury, T.; Ambruster, J, 2012). Essa técnica baseia-se no conceito de que a regeneração óssea ocorre de forma mais eficiente quando há exclusão competitiva de células não osteogênicas do local do defeito (Cristino; Souza; Reis, 2022). Seus princípios fundamentais – fechamento primário, angiogênese, manutenção do espaço e estabilidade do coágulo – são essenciais para o sucesso clínico (Elgali et al., 2017).

Essa vascularização adequada do leito receptor é considerada essencial para o sucesso da regeneração óssea, uma vez que a angiogênese fornece nutrientes e células osteoprogenitoras fundamentais para o processo (Liu; Kerns, 2014). Por esse motivo, é comum a realização de perfurações corticais durante o procedimento, com o objetivo de estimular a liberação de fatores osteoindutores da medula óssea (Assunção, 2020).

Melcher (1976) realizou estudo que levou ao desenvolvimento inicial da ROG na década de 1980, inicialmente aplicada em defeitos periodontais e posteriormente expandida para a

implantodontia (Assunção, 2020). Desde então, sua eficácia tem sido amplamente documentada por estudos clínicos e experimentais (Zago et al., 2015).

A reabsorção óssea fisiológica após extrações dentárias representa um desafio significativo, comprometendo frequentemente a viabilidade da instalação de implantes dentários. Estudos apontam que ocorre perda considerável de volume ósseo, especialmente nos primeiros meses após a exodontia (Geremias et al., 2015). Marin (2021) em seu trabalho corroborou essa ideia, e relata que 6 meses pós exodontia ocorre perda de 40% em altura e 60% em largura da crista óssea, com uma continuidade de 0,5-1% anualmente. Nessa perspectiva, a ROG surge como uma das técnicas mais documentadas para promover a preservação óssea sendo amplamente indicada para reconstruções horizontais e verticais da crista óssea (Hämmerle; Jung, 2003).

A ROG envolve três componentes principais: a membrana de barreira, o material de enxerto ou substituto ósseo, como arcabouço para manutenção do alvéolo e o uso de fatores de crescimento ou biomateriais bioativos, que podem estar difundidos no material de enxerto ou separados. A correta seleção e aplicação desses materiais influencia diretamente os resultados clínicos.

As membranas utilizadas na ROG são divididas em dois grandes grupos: as não reabsorvíveis, como as de politetrafluoretileno expandido (ePTFE), e as reabsorvíveis, compostas geralmente por colágeno de origem bovina ou suína (Salomão; Siqueira, 2010; Alqahtani; Moorehead; Asencio, 2023).

Dentre os materiais utilizados, destacam-se as membranas reabsorvíveis (geralmente colágenas) e não reabsorvíveis, como o politetrafluoretileno (PTFE), além dos enxertos ósseos, com ênfase no autógeno. As membranas de PTFE, não reabsorvíveis, são amplamente empregadas na reconstrução de defeitos ósseos extensos, sobretudo em aumentos horizontais e verticais de rebordo. Existem duas principais variantes: o PTFE expandido (ePTFE), que permite certa difusão de fluidos, mas é suscetível à contaminação quando exposto; e o PTFE denso (dPTFE), com poros ultrafinos que impedem a penetração bacteriana, mesmo se houver exposição (Giragosyan et al., 2022; Rakhmatia et al., 2013). Tais membranas garantem manutenção do espaço e proteção prolongada do enxerto, embora exijam remoção cirúrgica posterior e sejam mais sensíveis à deiscência tecidual.

As membranas não reabsorvíveis apresentam excelente resistência mecânica e maior capacidade de manutenção do espaço regenerativo, sendo indicadas especialmente para defeitos extensos e verticais (Fugazzotto, 2005). No entanto, exigem remoção cirúrgica após o período

de cicatrização e apresentam maior risco de exposição bucal, o que pode comprometer o enxerto (Wang, 2023).

As membranas reabsorvíveis, por sua vez, oferecem vantagens como melhor adaptação aos tecidos moles e eliminação da necessidade de reentrada cirúrgica (Santos et al., 2012). Apesar disso, seu tempo limitado de função barreira pode representar um risco em defeitos maiores ou com biótipo gengival fino, exigindo, por vezes, suporte adicional (Assunção, 2020; Ren et al., 2022). Scantlebury, T.; Ambruster, J (2012) destacam que a estabilidade do coágulo, o espaço para regeneração e a ausência de contaminação bacteriana como fatores críticos para o sucesso da técnica.

Segundo Patil et al. (2023), não há superioridade estatisticamente significativa entre membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis quanto ao ganho ósseo, desde que utilizadas em protocolos adequados. Entretanto, a seleção deve considerar fatores anatômicos, tipo de defeito e habilidade cirúrgica.

Quanto aos enxertos, o osso autógeno é osteogênico, osteoindutivo e osteocondutivo, promovendo formação óssea. Contudo, sua utilização envolve criação de ferida no sítio doador, tempo cirúrgico adicional e reabsorção imprevisível. Assim, seu uso é reservado a reconstruções mais complexas, sendo frequentemente combinado a materiais xenógenos ou sintéticos para potencializar resultados e reduzir limitações (Ferraz, 2023). Já os enxertos alógenos e xenógenos, oferecem maior disponibilidade e estabilidade dimensional, sendo amplamente utilizados em conjunto com o autógeno para otimizar a regeneração e reduzir a reabsorção (Cunha et al., 2012). Os materiais aloplásticos, como hidroxiapatita sintética, fosfato de tricálcio e biovidros, que apresentam propriedades osteocondutoras e vêm sendo utilizados em defeitos menores ou em combinação com fatores bioativos (Cristino; Souza; Reis, 2022).

Calciolari et al. (2023), realizou uma revisão sistemática para avaliar a eficácia de diferentes biomateriais por meio da ROG. Os resultados mostraram que os enxertos autógenos proporcionaram o maior ganho ósseo horizontal, embora com maior reabsorção e necessidade de um segundo sítio cirúrgico. Xenógenos, especialmente quando combinados com membranas não reabsorvíveis (como PTFE-D), demonstraram menor reabsorção e maior estabilidade volumétrica ao longo do tempo. A associação dos dois tipos de enxertos pode apresentar um resultado mais favorável.

Estudos recentes reforçam a previsibilidade da ROG. Uma revisão sistemática de Patil et al. (2023) demonstrou que a técnica proporciona altos índices de ganho ósseo e sobrevivência de

implantes (>95%), com baixas taxas de complicações quando bem indicada. Vorovenci, Drafta e Petre (2024) relataram que a ROG horizontal é superior a osseodensificação no ganho de espessura, sendo considerada o padrão-ouro para reconstruções localizadas. Outros estudos destacam a efetividade da ROG com enxertos mistos (autógeno+xenógeno), e o uso de membranas reforçadas personalizadas como alternativa promissora, embora ainda em validação (Ren et al., 2022; Alqahtani; Moorehead; Asencio, 2023).

Apesar de sua eficácia, a ROG apresenta algumas limitações, a exposição de membranas associada à deiscência ainda é a principal complicação, especialmente com as não reabsorvíveis, podendo comprometer a regeneração (Tay et al., 2022), Scantlebury, T.; Ambruster, J. (2012) relataram que exposição de membranas ocorreu em até 22% dos casos. Essa foi a complicação que se observou no caso clínico apresentado.

A escolha do material ideal continua controversa, pois há um equilíbrio entre estabilidade volumétrica e vitalidade tecidual (Fidelis, 2012). O custo elevado de biomateriais e fatores recombinantes pode limitar o uso em ambientes públicos ou com recursos reduzidos (Salomão; Júnior; Fonseca, 2016).

Clinicamente, a ROG é eficaz na implantodontia, permitindo reabilitações em áreas atroficas e manutenção de alvéolos pós exodontia. Evidências recentes confirmam seu alto índice de sucesso, especialmente quando os materiais são adequadamente selecionados e a técnica cirúrgica é rigorosa (Taghizadeh et al., 2024; Drăgan et al., 2022). Contudo, limitações como exposição de membrana, reabsorção do enxerto e fatores sistêmicos do paciente devem ser considerados na indicação (Almeida et al., 2023). A técnica permanece em evolução, com inovações voltadas à bioatividade das membranas e combinação de enxertos para ampliar sua previsibilidade clínica (Wang et al., 2023).

7 CONSIDERAÇÕES

A regeneração óssea guiada realizada com enxerto autógeno associada a membrana não reabsorvível de PTFE demonstrou ser uma abordagem eficaz e previsível para reconstrução de defeitos ósseos alveolares, mesmo em situações clínicas complexas como a presença de fenestração vestibular. O caso clínico apresentado evidenciou a viabilidade da técnica, com obtenção de volume ósseo adequado para instalação de implante. Apesar da ocorrência de deiscência, não houve comprometimento do enxerto. Assim, a ROG com PTFE se mostra uma

alternativa viável, especialmente quando há necessidade de preservação alveolar com exposição da membrana ao meio bucal. Estudos adicionais e de longo prazo são recomendados para consolidar a eficácia da técnica frente a diferentes biotipos teciduais e condições clínicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. E. P. et al. Does diabetes mellitus affect guided bone regeneration outcomes in the treatment of ridge defects? A systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Dental Medicine**, Lausanne, v. 4, p. 1122444, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fdmed.2023.1122444>.

ALQAHTANI, A. M.; MOOREHEAD, R.; ASECIO, I. Guided tissue and bone regeneration membranes: A review of biomaterials and techniques for periodontal treatments. **Polymers**, Basel, v. 15, n. 16, p. 3355, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym15163355>. Acesso em: 14 abr. 2025.

ASSUNÇÃO, C. F. R. **Regeneração óssea guiada horizontal – membranas absorvíveis versus não-absorvíveis: revisão narrativa**. 2020. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2020.

CALCIOLARI, E. et al. Efficacy of biomaterials for lateral bone augmentation performed with guided bone regeneration: A network meta-analysis. **Periodontology** 2000, [S. l.], v. 93, p. 77–106, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/prd.12531>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CRISTINO, D. V. C. S.; SOUZA, K. G. de; REIS, B. S. Regeneração óssea guiada: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 7576–7582, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv5n2-314>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CUNHA, J. et al. Regeneração óssea guiada com barreira de polipropileno intencionalmente exposta ao meio bucal. **Revista Catarinense de Implantodontia**, v. 12, n. 14, p. 65–68, 2012.

DRĂGAN, E. et al. Long-term outcomes of guided bone regeneration and autologous bone block augmentation for vertical ridge augmentation (Review). **Medical Science Monitor**, New York, v. 28, e937433, 2022. DOI: <https://doi.org/10.12659/MSM.937433>.

ELGALI, I. et al. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. **European Journal of Oral Sciences**, Copenhagen, v. 125, n. 5, p. 315–337, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/eos.12364>.

FERRAZ, M. P. Bone Grafts in Dental Medicine: An Overview of Autografts, **Allografts and Synthetic Materials**. **Materials**, Basel, v. 16, n. 13, p. 4611, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma16134611>.

FIDELIS, R. R. **Reabsorção do enxerto ósseo autógeno associado a biomaterial e ROG: revisão de literatura**. 2012. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Odontologia) – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, 2012.

FUGAZZOTTO, P. A. Success and failure rates of osseointegrated implants in function in regenerated bone for 72 to 133 months. **The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 20, p. 77–83, 2005.

GEREMIAS, T. C. et al. Regeneração da parede vestibular em implante anterior com uso de Bio-Oss®: relato de caso. **Full Dentistry Science**, v. 6, n. 24, p. 486–491, 2015.

GIRAGOSYAN, K. et al. Immunological response to nonresorbable barrier membranes used for guided bone regeneration and formation of pseudo periosteum: a narrative review. **Folia Medica**, Plovdiv, v. 64, n. 1, p. 13–20, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3897/folmed.64.e60553>.

HÄMMERLE, C. H. F.; JUNG, R. E. Bone augmentation by means of barrier membranes. **Periodontology** 2000, v. 33, p. 36–53, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.0906-6713.2003.03304.x>. Acesso em: 14 abr. 2025.

LIU, J.; KERNS, D. G. Mechanisms of guided bone regeneration: A review. **The Open Dentistry Journal**, v. 8, p. 56–65, 2014. DOI: <https://doi.org/10.2174/1874210601408010056>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MARIN, Laura. Retention procedures and their impact on oral health: a cross-sectional study. 2021. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – University of Gothenburg, Gothenburg, 2021.

MELCHER, A. H. On the repair potential of periodontal tissues. **Journal of Periodontology**, Chicago, v. 47, n. 5, p. 256–260, maio 1976. Disponível em: <https://doi.org/10.1902/jop.1976.47.5.256>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PATIL, S. et al. Evaluation of efficacy of non-resorbable membranes compared to resorbable membranes in patients undergoing guided bone regeneration. **Heliyon**, v. 9, n. 3, e13488, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13488>. Acesso em: 14 abr. 2025.

RAKHMATIA, Y. D. et al. Current barrier membranes: Titanium mesh and other membranes for guided bone regeneration in dental applications. **Journal of Prosthodontic Research**, Tokyo, v. 57, n. 1, p. 3–14, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpor.2012.12.001>.

REN, Y. et al. Barrier membranes for guided bone regeneration (GBR): A focus on recent advances in collagen membranes. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 23, 14987, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms232314987>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SALOMÃO, M.; SIQUEIRA, J. T. T. de; ZANETTI, A. Regeneração óssea guiada em defeitos extensos pós-exodontias utilizando membrana exposta ao meio bucal. **Revista ImplantNews**, São Paulo, v. 7, n. 6, p. 753-759, nov./dez. 2010.

SANTOS, I. M. S. P. et al. Regeneração óssea guiada utilizando membrana reabsorvível fixada com etilcianoacrilato. **Revista Brasileira de Odontologia**, Rio de Janeiro, v. 69, n. 1, p. 39–42, 2012. DOI: <https://doi.org/10.18363/rbo.v69n1.p.39>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SCANTLEBURY, T.; AMBRUSTER, J. O desenvolvimento da regeneração guiada: tornando o impossível possível. **Journal of Evidence-Based Dental Practice**, [S. l.], v. 12, supl. 1, p. 101-117, set. 2012.

TAGHIZADEH, E. et al. The Role of Guided Bone Regeneration in Enhancing Dental Implant Success – Guided Bone Regeneration in Dental Implant. **Galen Medical Journal**, Tehran, v. 13, Suppl. 1, e3681, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31661/gmj.v13iSP1.3681>.

TAY, J. R. H. et al. Healing complications and their detrimental effects on bone gain in vertical-guided bone regeneration: A systematic review and meta-analysis. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, v. 24, n. 1, p. 43–71, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/cid.13057>. Acesso em: 14 abr. 2025.

VOROVENCI, A.; DRAFTA, S.; PETRE, A. Horizontal ridge augmentation through ridge expansion via osseodensification, guided bone regeneration and ridge-split: Systematic review and meta-analysis of clinical trials. **Biomedical Reports**, v. 21, 139, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3892/br.2024.1827>. Acesso em: 14 abr. 2025.

WANG, D. et al. Barrier membranes for periodontal guided bone regeneration: a potential therapeutic strategy. **Frontiers in Materials**, Lausanne, v. 10, p. 1220420, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1220420>.

ZAGO, C. D. et al. Regeneração óssea guiada associada à membrana de politetrafluoretileno expandido (PTFE-e). **Revista Científica Tecnológica**, v. 3, n. 2, p. 60–67, 2015.